TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH

SỔ TAY THUYẾT TRÌNH

Báo cáo cuối kỳ môn Phân tích dữ liệu lớn

Đề tài 8

Phân tích dữ liệu IoT và bảo trì dự đoán

Học viên thực hiện:	Phan Nguyễn Mai Phương
Mã số học viên:	25002711
Ngành:	Khoa học máy tính

Mỗi slide một trang: hình slide, nhìn vào đâu, đọc gì, khi nào chuyển.

Tháng 10 năm 2026

Contents

Cách dùng sổ tay **2**

Trước buổi báo cáo **3**

Phần nói theo từng slide **4**

Slide 01 – Bìa 5
Slide 02 – Câu hỏi mỗi sáng 6
Slide 03 – Bản đồ câu chuyện 7
Slide 04 – Dữ liệu trong tay 8
Slide 05 – Lọc nhiễu 9
Slide 06 – Triệu chứng đo được 10
Slide 07 – Đèn vàng 11
Slide 08 – Đèn đỏ 12
Slide 09 – Điểm yếu và cách sửa 13
Slide 10 – Câu trả lời buổi sáng 14
Slide 11 – Vì sao cần big data 15
Slide 12 – Trả lời năm câu hỏi của đề tài 16

Demo dashboard **17**

Slide 14 – Cảm ơn 23

Câu hỏi phản biện **24**

Số liệu tra nhanh **26**

Cách dùng sổ tay

Mỗi trang ứng với một slide, theo đúng thứ tự trên máy chiếu.

- **Ô vàng ở góc phải** là thời lượng nên dành cho slide, kèm mốc giờ khi kết thúc slide. Nếu đồng hồ chạy quá mốc 1 phút, đọc gọn lại.
- **Khung vàng "Nhìn vào"** chỉ chỗ cần đưa mắt hoặc chỉ tay trên slide.
- **Phần "Đọc"** là lời nói nguyên văn, có ví dụ đời thường để người không học chuyên ngành cũng theo được. Số in đậm là số quan trọng, nói chậm và rõ ở các số này.
- **Khung xám "Nói thêm"** là chi tiết sâu hơn. Chỉ đọc khi còn dư thời gian, hoặc dùng để trả lời khi bị hỏi.
- **Dòng "Chuyển slide"** ở cuối trang là câu nối sang slide tiếp theo.

Demo dashboard là **slide 13**, trước slide cảm ơn, có ảnh chụp từng bước. Slide 15–20 là slide dự phòng, chỉ mở khi được hỏi. Cuối sổ tay có bộ câu hỏi phản biện và một trang số liệu để tra nhanh.

Kế hoạch thời gian

Phần	Slide	Hết phần lúc
Câu hỏi và bản đồ	1–3	1:55
Dữ liệu, lọc nhiễu, triệu chứng	4–6	4:25
Đèn vàng, đèn đỏ, điểm yếu	7–9	7:35
Câu trả lời buổi sáng	10	8:45
Vì sao cần big data	11	10:00
Năm câu hỏi và giới hạn	12	11:00
Demo dashboard	13	13:30
Cảm ơn	14	13:40

Mốc trên chưa tính các khung "Nói thêm", nên còn dư khoảng 1 phút so với 15 phút. Nếu bị giới hạn 12 phút: đọc lướt slide 4 và 6 (mỗi slide khoảng 20 giây) và rút demo còn bước 1 (Lịch bảo trì). Không bỏ slide 7–11 vì đó là hai đèn cảnh báo, lịch bảo trì và bằng chứng big data.

Trước buổi báo cáo

Ngày hôm trước

- Mở thử `slides/cmapss_fd001_presentation.pptx` trên máy sẽ dùng để chiếu, kiểm tra font Arial hiển thị đúng tiếng Việt.
- Chép thêm bản PDF `slides/cmapss_fd001_presentation.pdf` vào USB, phòng khi máy trình chiếu không có PowerPoint.
- Chạy thử dashboard một lần theo lệnh bên dưới, đi qua đủ 5 bước demo.
- Tập riêng các câu ví dụ (đồng hồ xăng, nhiệt độ cơ thể, đèn giao thông, hãng taxi): nói tự nhiên bằng giọng của mình, không cần thuộc từng chữ.
- Đọc to sổ tay một lượt có bấm giờ.

15 phút trước khi lên

1. Mở terminal ở thư mục gốc project và chạy:
   `uv run --extra dashboard streamlit run app.py`
2. Đợi trình duyệt mở `http://localhost:8501`, để sẵn ở trang **Tổng quan**. Nhấn `Ctrl` và phím `+` hai lần để chữ to hơn.
3. Mở PowerPoint ở chế độ Presenter View (Slide Show → Use Presenter View), để mình thấy speaker notes còn khán giả chỉ thấy slide.
4. Để sẵn hai cửa sổ: PowerPoint và trình duyệt. Chuyển qua lại bằng `Alt+Tab`.

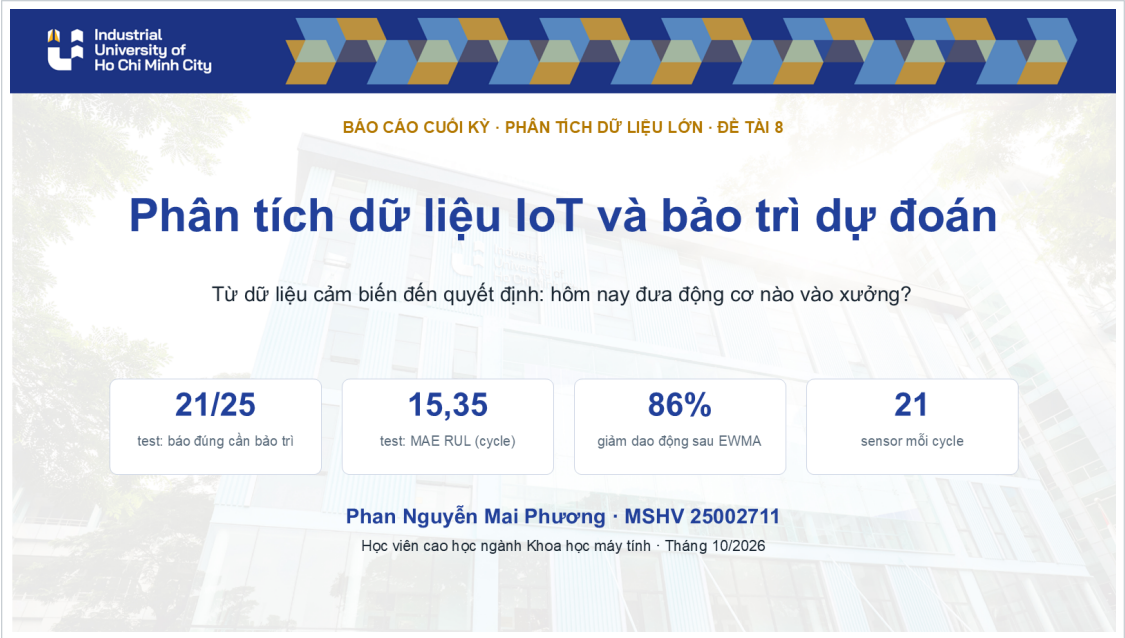
Nếu có sự cố

- **Dashboard không mở được:** bỏ qua demo, nói "Em xin trình bày kết quả demo qua slide" rồi quay lại slide 7, 9, 10.
- **Máy không có PowerPoint:** chiếu bản PDF; speaker notes không còn, nên đọc theo sổ tay này.
- **Quên số liệu:** lật trang "Số liệu tra nhanh" ở cuối sổ tay.

Phần nói theo từng slide

Slide 01/20 Bìa

25 giây hết slide lúc 0:25



Nhìn vào

Đứng thẳng, nhìn về phía giảng viên và cả lớp. Dừng một nhịp sau câu hỏi.

Đọc

Kính chào thầy/cô và các bạn. Em là Phan Nguyễn Mai Phương, mã số học viên 25002711.

Bài của em xoay quanh đúng một câu hỏi mà người làm bảo trì phải trả lời mỗi sáng: **"Hôm nay đưa động cơ nào vào xưởng?"**

→ Chuyển slide: "Câu hỏi này khó hơn mình tưởng."

Slide 02/20 Câu hỏi mỗi sáng

50 giây hết slide lúc 1:15



Nhìn vào

Chỉ hai đầu của thanh "quá sớm – quá muộn", rồi chỉ câu kết quả ở dưới.

Đọc

Hãy hình dung em là trưởng bảo trì của một đội 100 động cơ. Đưa động cơ vào xưởng **quá sớm** thì tốn tiền và mất giờ bay. Đưa vào **quá muộn** thì động cơ có thể hỏng giữa chừng. Thứ duy nhất em có trong tay là các con số cảm biến gửi về sau mỗi chuyến vận hành.

Kết quả trước để thầy/cô biết bài đi đến đâu: tại thời điểm quan sát cuối của **100 động cơ test**, hệ thống báo **21** động cơ cần vào xưởng ngay, và đối chiếu đáp án thì **cả 21 đều đúng**.

Nói thêm nếu còn thời gian hoặc được hỏi

Mỗi cycle là một chu kỳ vận hành của động cơ, có thể hình dung như một chuyến bay. Dữ liệu không quy đổi ra giờ hay ngày.

→ Chuyển slide: "Để đi đến câu trả lời đó, em đi qua tám bước."

Slide 03/20 Bản đồ câu chuyện

40 giây hết slide lúc 1:55



Nhìn vào

Lướt tay theo dải tám cảnh từ trái sang phải; dừng ở chỗ tách thành hai nhánh vàng và đỏ.

Đọc

Đây là bản đồ của cả bài. Dữ liệu cảm biến đi vào, được làm sạch, rồi tách thành **hai nhánh**. Nhánh thứ nhất bật **đèn vàng**: động cơ bắt đầu yếu. Nhánh thứ hai bật **đèn đỏ**: động cơ còn khoảng 30 chuyến nữa sẽ hỏng. Hai đèn gộp lại thành một **lịch bảo trì**. Bước cuối cùng là lý do bài này cần công cụ big data.

Em sẽ đi cùng hai động cơ xuyên suốt: **động cơ train 1** để xem hệ thống học và cảnh báo thế nào, và **động cơ test 90** để xem quyết định bảo trì.

→ Chuyển slide: "Trước hết, trong tay em có gì."

Slide 04/20 Dữ liệu trong tay

50 giây hết slide lúc 2:45



Nhìn vào

Chỉ biểu đồ tuổi thọ: cột thấp nhất bên trái, cột cao nhất bên phải, rồi vạch trung vị.

Đọc

Dữ liệu là bộ NASA C-MAPSS, phần FD001. Mỗi động cơ gửi về **21 con số cảm biến** sau mỗi cycle. Có **100 động cơ train** đã chạy đến lúc hỏng, để hệ thống học; và **100 động cơ test** bị cắt giữa chừng, có đáp án riêng để chấm.

Biểu đồ này cho thấy vì sao không thể bảo trì theo một lịch cố định: động cơ sống ngắn nhất **128 cycle**, dài nhất **362 cycle**. Nếu cứ 128 cycle bảo trì một lần thì phí phạm, còn đợi đến 362 thì nhiều động cơ đã hỏng từ lâu.

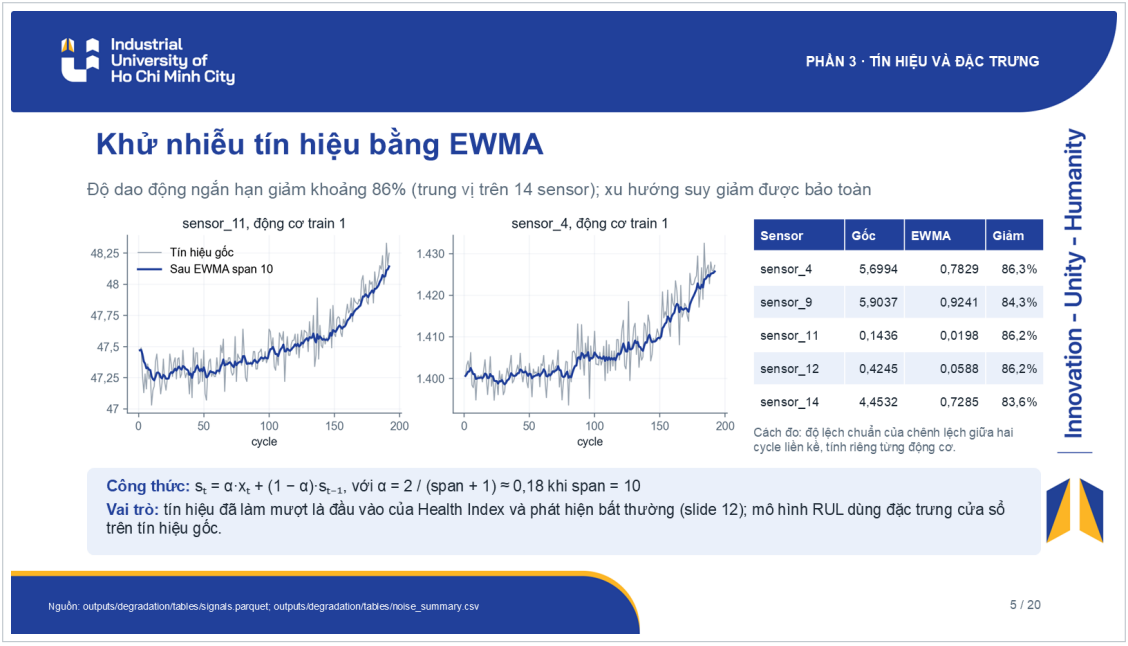
Nói thêm nếu còn thời gian hoặc được hỏi

Dữ liệu đi qua ba lớp: Bronze là file gốc, Silver là bảng đã kiểm tra, Gold là bảng tổng hợp. Chi tiết ở slide dự phòng.

→ Chuyển slide: "Nhưng nhìn thẳng vào số đo thì gần như không thấy gì."

Slide 05/20 Lọc nhiễu

55 giây hết slide lúc 3:40



Nhìn vào

Chỉ đường **xám** lởm chởm, rồi đường **xanh** mượt ở hình sensor 11 của động cơ train 1.

Đọc

Đường xám là số đo thật của động cơ train 1: dao động mạnh từ cycle này sang cycle khác, giống nghe ai nói trong quán cà phê ồn ào. Em dùng **EWMA**, tức trung bình có trọng số giảm dần: cycle gần nhất tính nhiều, cycle xa hơn tính ít dần, và chỉ dùng quá khứ.

Kết quả là đường xanh. Dao động ngắn hạn giảm khoảng **86%**, còn xu hướng đi lên thì vẫn giữ nguyên.

Nói thêm nếu còn thời gian hoặc được hỏi

86% là mức giảm trung vị của độ lệch chuẩn bước nhảy giữa hai cycle, trên 14 sensor có xu hướng. Đây không phải mức tăng độ chính xác dự đoán.

→ Chuyển slide: "Khi đã nhìn rõ, câu hỏi tiếp là: động cơ có báo hiệu trước khi hỏng không?"

Slide 06/20 Triệu chứng đo được

45 giây hết slide lúc 4:25



Nhìn vào

Chỉ hình sensor 4 đi lên, sensor 7 đi xuống, rồi con số 12 trên 21.

Đọc

Em so **30 cycle cuối đời** với **30 cycle đầu đời** của chính từng động cơ, giống so ảnh lúc mới mua với ảnh lúc sắp hỏng của cùng một chiếc máy.

Kết quả: **12 sensor** thay đổi cùng một chiều ở **cả 100 động cơ train**. Ví dụ sensor 4 luôn đi lên, sensor 7 luôn đi xuống. Nói cách khác, hỏng hóc không đến bất ngờ; nó để lại **triệu chứng đo được**.

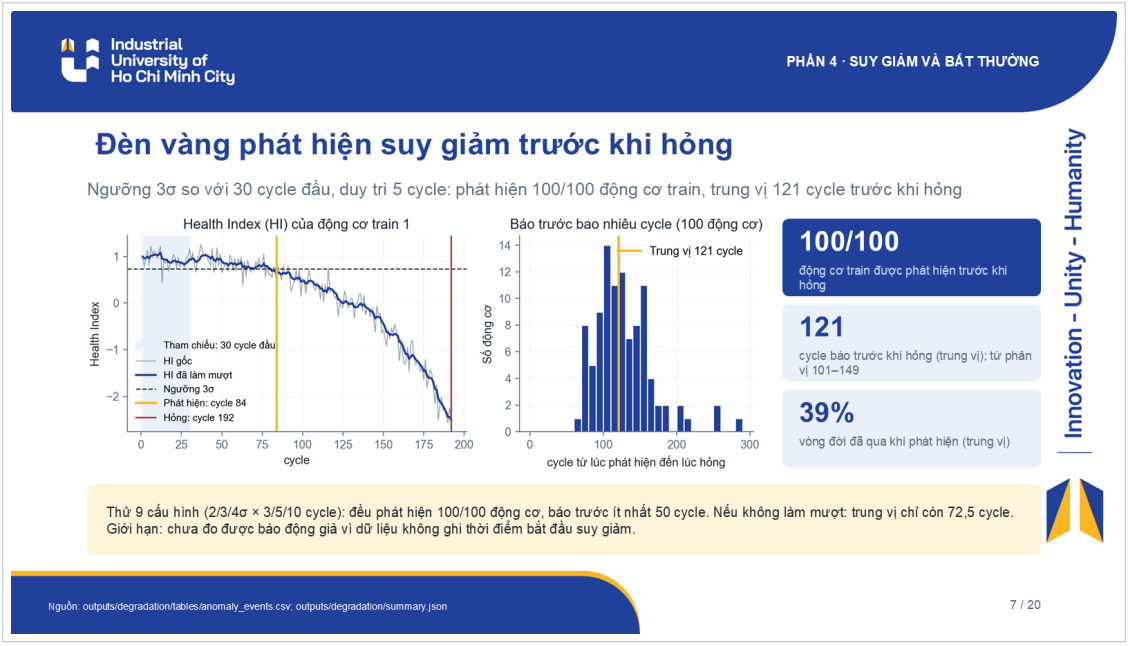
Nói thêm nếu còn thời gian hoặc được hỏi

Kiểm định Wilcoxon với hiệu chỉnh Benjamini–Hochberg cho 21 sensor: 15 sensor thay đổi có ý nghĩa. Phép so sánh này chỉ để mô tả, không dùng để chọn đặc trưng cho mô hình.

→ Chuyển slide: "Có triệu chứng rồi, em biến nó thành đèn cảnh báo thứ nhất."

Slide 07/20 Đèn vàng

1 phút 5 giây hết slide lúc 5:30



Nhìn vào

Chỉ vùng xám (đoạn khỏe), đường đứt (ngưỡng), vạch cam (cycle 84), vạch đen (cycle 192).

Đọc

Theo dõi 21 sensor cùng lúc thì rối mắt, nên em gộp chúng thành **một điểm sức khỏe**, gọi là Health Index. Giống nhiệt độ cơ thể: mỗi người có mức bình thường riêng, chỉ khi lệch quá xa mức đó mới gọi là sốt.

Vùng xám là 30 cycle đầu, lúc động cơ còn khỏe. Khi điểm sức khỏe tụt dưới ngưỡng và nằm dưới đó **5 cycle liền**, đèn vàng bật. Với động cơ train 1, đèn vàng bật ở cycle **84**, trong khi nó hỏng ở cycle **192**: báo trước **108 cycle**.

Trên cả **100 động cơ train**, đèn vàng đều bật trước khi hỏng, trung vị **121 cycle**.

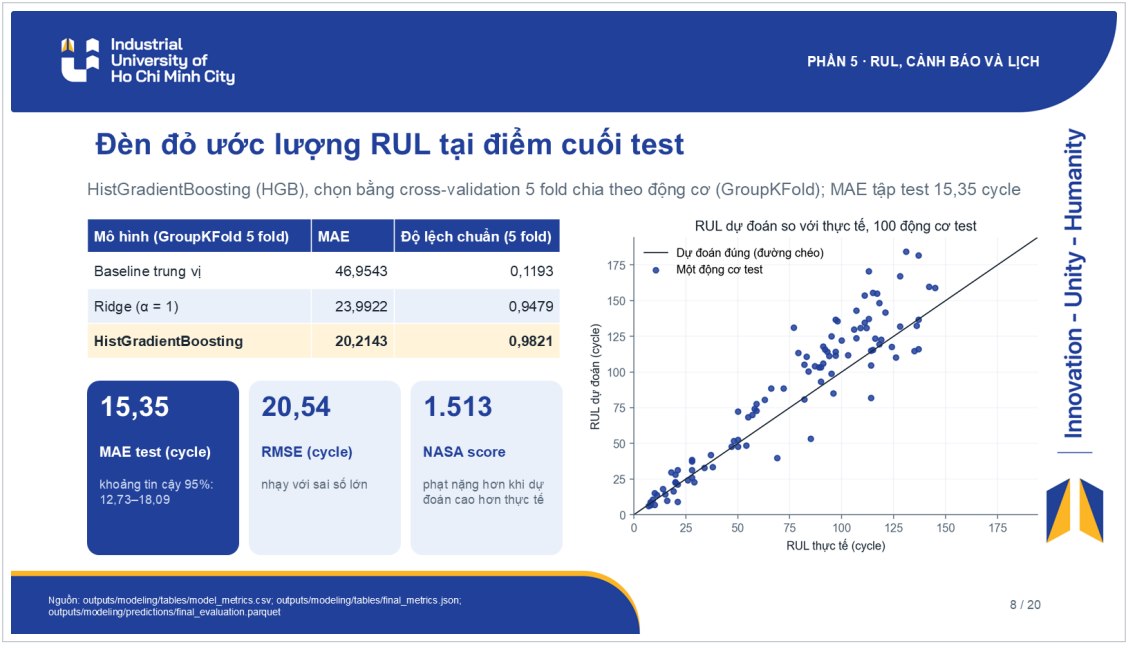
Nói thêm nếu còn thời gian hoặc được hỏi

Ngưỡng là 3 độ lệch chuẩn so với 30 cycle đầu. Chưa đo được tỷ lệ báo động giả vì mọi động cơ train đều chạy đến hỏng. Thử 9 cấu hình ngưỡng khác nhau, kết luận vẫn giữ.

→ Chuyển slide: "Đèn vàng nói động cơ bắt đầu yếu, nhưng chưa nói còn bao lâu."

Slide 08/20 Đèn đỏ

1 phút 5 giây hết slide lúc 6:35



Nhìn vào

Chỉ đường RUL thật (thẳng) và đường dự đoán, rồi chỗ hai đường gặp ngưỡng 30 ở cycle 162.

Đọc

Câu hỏi "còn bao lâu" có tên là **RUL**, thời gian sử dụng còn lại, giống đồng hồ xăng: không nói xe đã chạy bao xa mà nói còn chạy được bao xa. Mô hình nhìn **30 cycle gần nhất** của mỗi động cơ, tóm thành 126 con số, rồi ước lượng RUL.

Đèn đỏ bật khi mô hình đoán còn **30 cycle hoặc ít hơn**. Động cơ train 1 bật đèn đỏ ở cycle **162**, đúng lúc RUL thật còn 30.

Trên **100 động cơ test**, mỗi động cơ một dự đoán ở cycle cuối, sai lệch trung bình là **15 cycle**. Quan trọng hơn: khi động cơ sắp hỏng, sai lệch chỉ còn khoảng **4 cycle**.

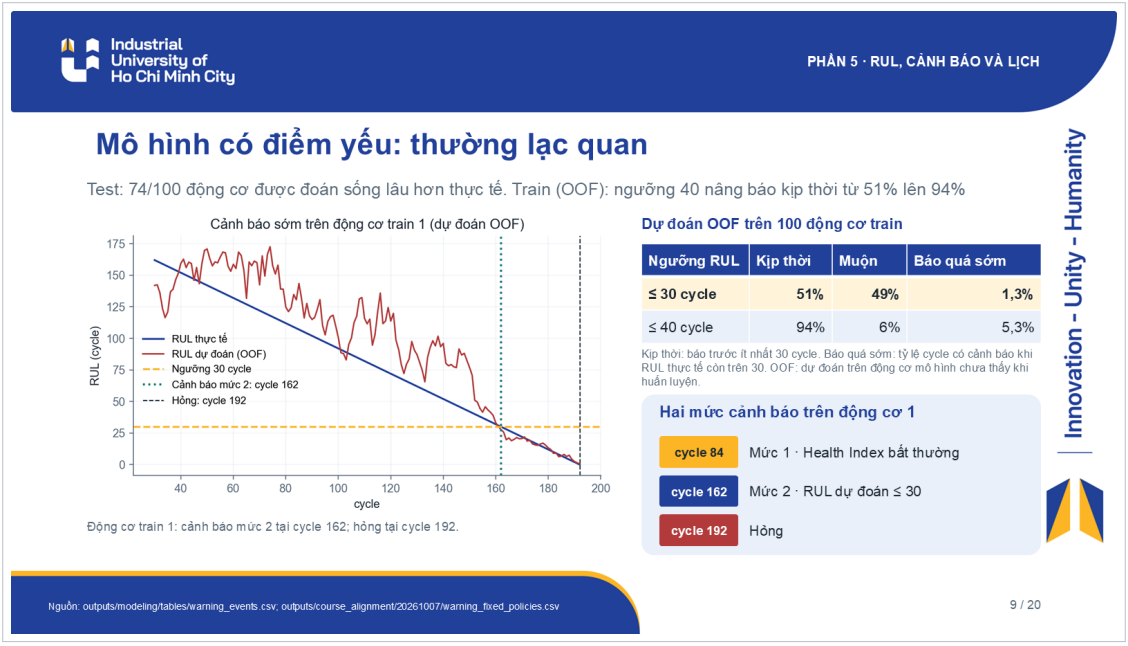
Nói thêm nếu còn thời gian hoặc được hỏi

MAE test 15,35 cycle (khoảng tin cậy 95%: 12,73–18,09). Mô hình HistGradientBoosting (HGB), chọn bằng cross-validation chia theo động cơ. MAE cross-validation là 20,21 vì nó tính trên mọi window, gồm cả đầu đời có RUL rất lớn.

→ Chuyển slide: "Nhưng mô hình này có một thói quen cần nói thẳng."

Slide 09/20 Điểm yếu và cách sửa

1 phút hết slide lúc 7:35



Nhìn vào

Chỉ các điểm nằm trên đường 0 (đoán cao), chỉ động cơ 23, rồi hai cột 51% và 94%.

Đọc

Mô hình hay **lạc quan**: trên test, **74 trên 100** động cơ được đoán còn sống lâu hơn thực tế. Ví dụ động cơ 23 thật ra còn 113 cycle nhưng mô hình đoán 170.

Lạc quan thì đèn đỏ bật muộn. Khi theo dõi suốt đời 100 động cơ train, chỉ **51%** được báo trước hoặc đúng lúc còn 30 cycle; số còn lại báo trễ.

Cách sửa đơn giản: bật đèn đỏ sớm hơn, ở ngưỡng **40** thay vì 30. Tỷ lệ báo kịp thời tăng từ **51% lên 94%**, đổi lại có thêm vài lần báo sớm.

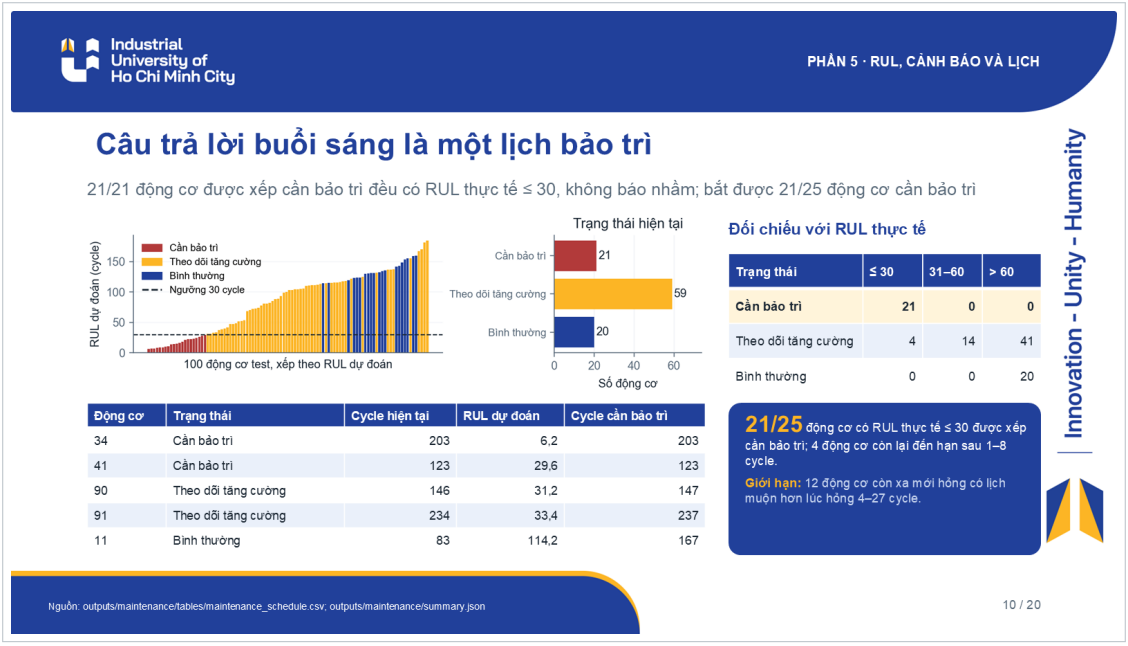
Nói thêm nếu còn thời gian hoặc được hỏi

Ngưỡng 40 là phân tích độ nhạy, chưa được hiệu chuẩn theo chi phí bảo trì vì dữ liệu không có chi phí. Ở ngưỡng 30, tỷ lệ cycle bị báo khi còn trên 30 là 1,29%; ở ngưỡng 40 là 5,33%.

→ Chuyển slide: "Giờ quay lại câu hỏi buổi sáng."

Slide 10/20 Câu trả lời buổi sáng

1 phút 10 giây hết slide lúc 8:45



Nhìn vào

Chỉ ba nhóm màu của lịch, rồi khung động cơ 90: 146, 31,2, 147, vạch cam ở 67.

Đọc

Đây là câu trả lời cho 100 động cơ test: **21** chiếc vào xưởng ngay, **59** chiếc theo dõi chặt hơn, **20** chiếc bình thường. Đối chiếu đáp án: **cả 21** chiếc được báo vào xưởng đều thật sự cần bảo trì.

Ví dụ động cơ 90: đang ở cycle **146**, mô hình đoán còn **31 cycle**, nên lịch xếp bảo trì ở cycle **147**. Đèn vàng của nó đã bật từ cycle **67**, tức đã được theo dõi từ rất sớm.

Em cũng nói rõ phần chưa tốt: có 25 động cơ thật sự cần bảo trì; 4 chiếc còn lại được đoán còn 31 đến 38 cycle, nên được xếp hạn sau 1 đến 8 cycle và vẫn nằm ở nhóm theo dõi.

Nói thêm nếu còn thời gian hoặc được hỏi

Mức theo dõi còn rộng: 41 trên 59 động cơ ở mức này còn hơn 60 cycle. Có 12 động cơ còn xa hỏng (RUL thật ít nhất 77) có lịch dự kiến muộn hơn lúc hỏng 4–27 cycle; lịch được tính lại mỗi khi có dữ liệu mới.

→ Chuyển slide: "Còn một câu hỏi: vì sao bài này cần công cụ big data?"

Slide 11/20 Vì sao cần big data

1 phút 15 giây hết slide lúc 10:00



Nhìn vào

Chỉ hai đường ở hình trái: xanh (Pandas) dốc lên, vàng (Spark) đi thấp; rồi dấu x ở 200×.

Đọc

Câu hỏi cuối: bài này có cần công cụ big data không? Dữ liệu FD001 chỉ khoảng 5,7 MB, nên em không trả lời bằng lời mà **đo thật**. Em nhân bản dữ liệu lên 10, 50, 100 và 200 lần, rồi cho Pandas và Spark cùng làm một việc: đọc, tổng hợp và tạo 126 đặc trưng.

Ở 100 lần, Pandas mất khoảng **18 phút**, Spark chỉ khoảng **3 phút**, nhanh hơn **5,5 lần**. Ở 200 lần, Pandas **không xong trong 30 phút**, còn Spark xong trong khoảng **6,5 phút**. Đó là lý do pipeline được dựng trên HDFS và Spark: khi đội động cơ lớn lên, một máy chạy Pandas sẽ không theo kịp.

Nói thêm nếu còn thời gian hoặc được hỏi

Đo trên một máy, Spark `local[4]`, chỉ tính phần tính toán, không gồm ghi file. Trên Windows, bước ghi của Spark phải gom về driver và hết bộ nhớ từ 100×, nên em đo riêng phần tính toán. RAM Pandas ở 100× là 12,9 GiB; 200× ước tính khoảng 26 GiB, vượt 23,4 GiB của máy, đây là suy luận. HDFS và MapReduce đã chạy trên Docker một node, cho kết quả khớp 200/200 động cơ với Pandas. Chưa đo trên cluster nhiều máy.

→ Chuyển slide: "Em xin tóm lại năm câu hỏi của đề tài."

Slide 12/20 Trả lời năm câu hỏi của đề tài

1 phút hết slide lúc 11:00



Nhìn vào

Chỉ lần lượt năm dòng, mỗi dòng có số cảnh ở cuối; cuối cùng chỉ khung giới hạn.

Đọc

Năm câu hỏi của đề tài, mỗi câu đã được trả lời ở một cảnh. Một: dữ liệu được thu thập, kiểm tra và tổ chức thành ba lớp, Pandas và Spark cho kết quả **giống hệt nhau**. Hai: lọc nhiễu giảm khoảng **86%** dao động. Ba: đèn vàng bật ở **cả 100** động cơ train, trung vị **121 cycle** trước khi hỏng. Bốn: dự đoán lệch khoảng **15 cycle**, và chỉ khoảng 4 cycle khi gần hỏng. Năm: lịch bảo trì báo vào xưởng **21 chiếc, đúng cả 21**.

Ba giới hạn em nói thẳng: dữ liệu là mô phỏng, chưa có chi phí bảo trì; mô hình hay lạc quan nên cần ngưỡng sớm hơn; và Hadoop, Spark mới chạy trên một máy.

→ Chuyển slide: "Em xin demo nhanh khoảng hai phút rưỡi." Bấm `Alt+Tab` sang trình duyệt.

Demo dashboard (2 phút 30 giây, slide 13)

Thứ tự 5 bước: Lịch bảo trì → Khử nhiễu → Xu hướng & bất thường → Cảnh báo sớm → Tổng quan. Các trang chọn ở thanh bên trái, mục "Điều hướng". Không mở terminal và không chạy lại huấn luyện trước lớp.

Bước 1 – Lịch bảo trì (50 giây, hết demo lúc 11:50)



Bấm

Thanh trái: bấm **Lịch bảo trì**. Chỉ vào bốn ô số trên cùng, rồi bảng.

Đọc

Đây là màn hình của người trưởng bảo trì mà em vừa kể. Trên cùng là bốn con số: **21** vào xưởng ngay, **59** theo dõi, **20** bình thường, **14** đến hạn trong 25 cycle tới. Bảng xếp theo mức ưu tiên: chiếc cần vào xưởng sớm nhất nằm trên cùng.



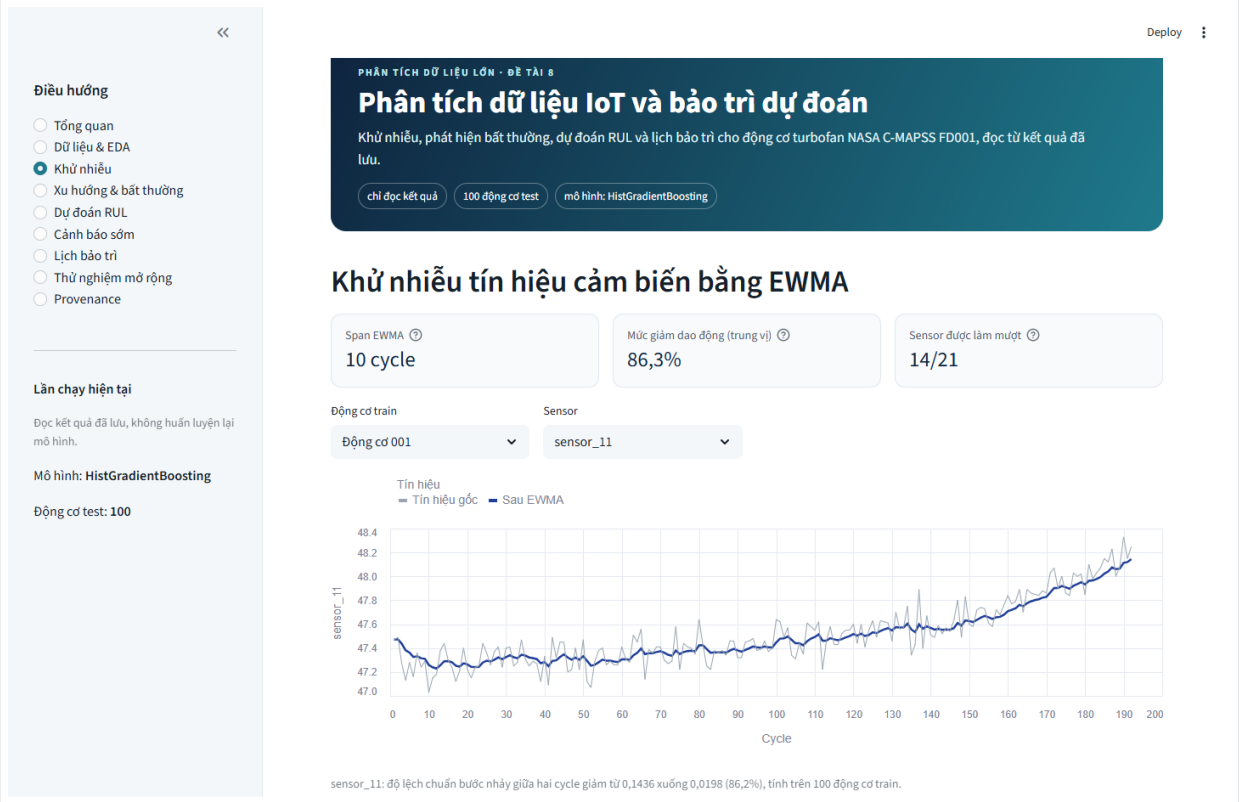
Bấm

Kéo xuống. Ô **"Xem chi tiết động cơ test"** bên phải: bấm vào, gõ `090`, nhấn Enter. Chỉ ô 31,2 và 147, rồi vạch cam trên biểu đồ. Kéo xuống bảng "Kiểm tra bằng nhãn test".

Đọc

Động cơ 90 mà em vừa kể: còn **31** cycle, lịch ở cycle **147**, đèn vàng từ cycle **67**. Bảng cuối trang là phần chấm bằng đáp án: **21 chiếc, đúng cả 21**.

Bước 2 – Khử nhiễu (30 giây, hết lúc 12:20)



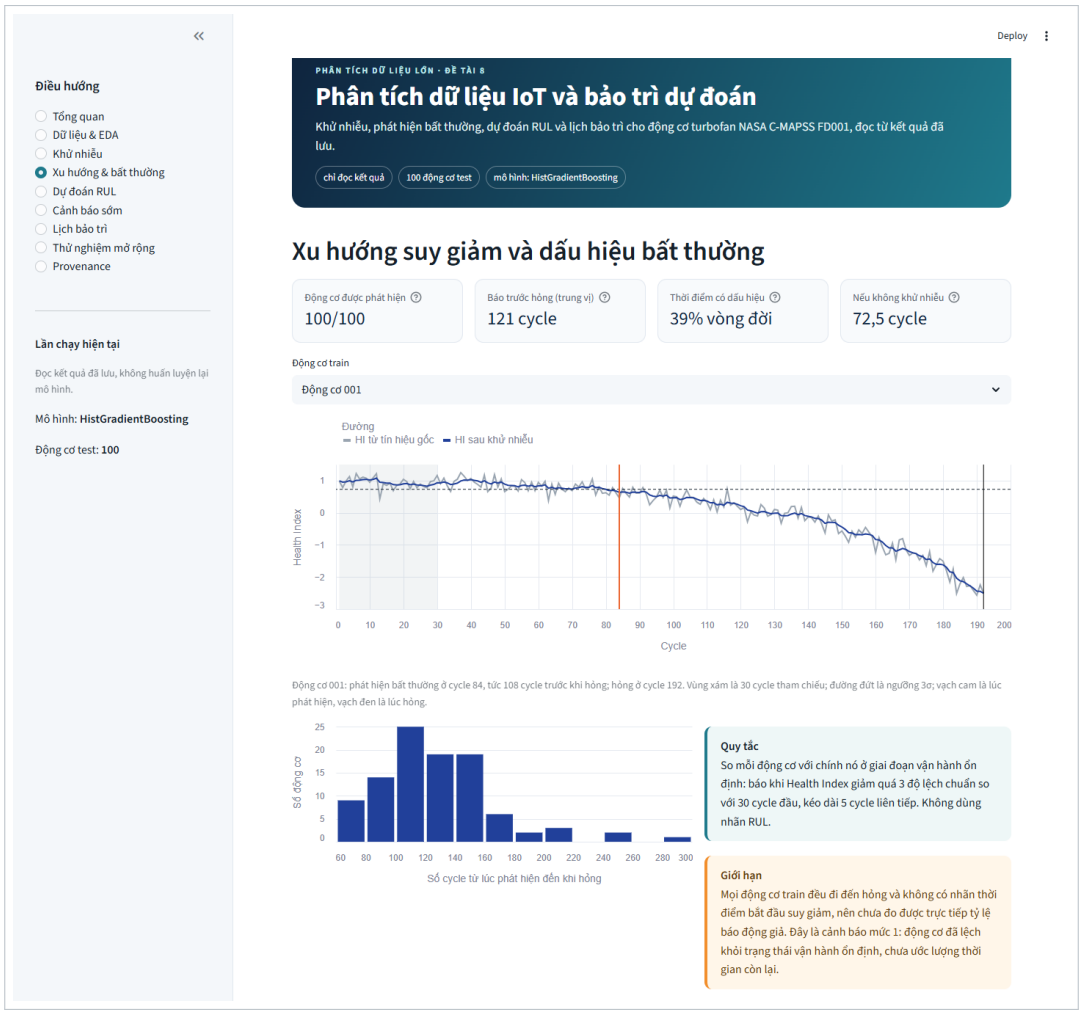
Bấm

Thanh trái: bấm **Khử nhiễu**. Giữ Động cơ 001 và sensor_11. Chỉ đường xám rồi đường xanh. Nếu được hỏi thêm, đổi ô Sensor sang `sensor_4`.

Đọc

Đường xám là tiếng ồn, đường xanh là ý chính sau khi lọc. Có thể đổi sang bất kỳ động cơ hay cảm biến nào, hình dạng đều tương tự.

Bước 3 – Xu hướng và bất thường (35 giây, hết lúc 12:55)



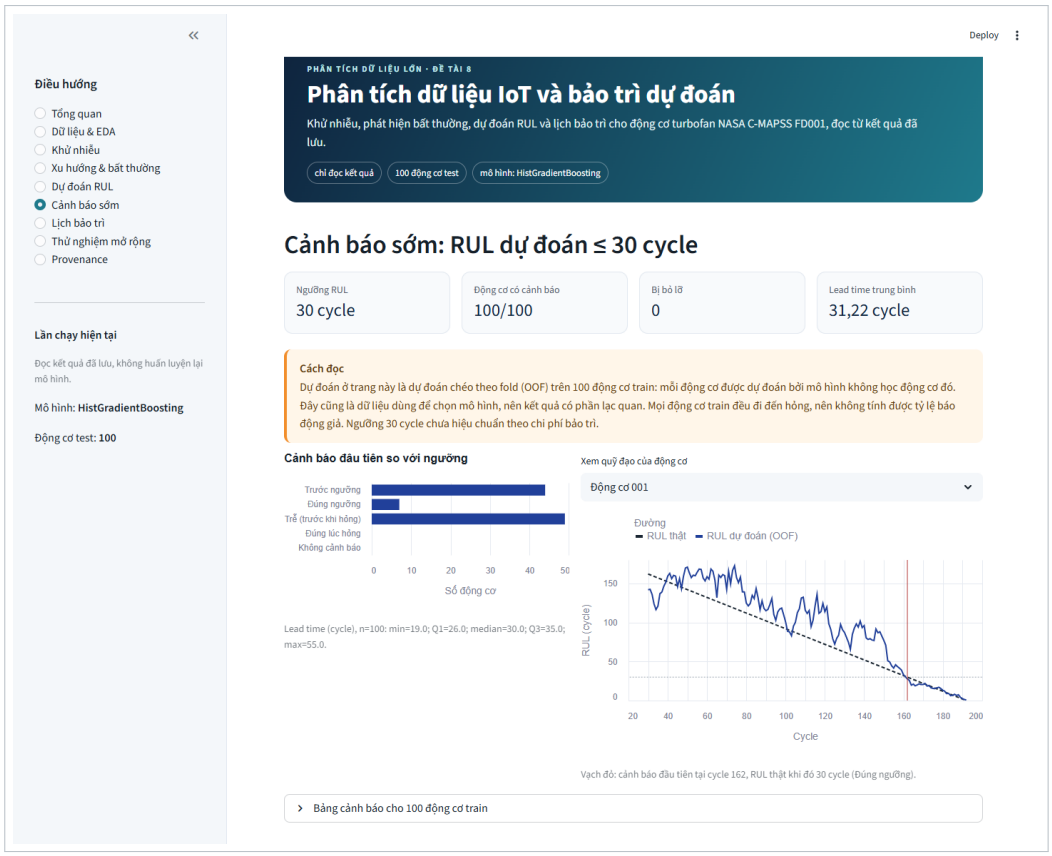
Bấm

Thanh trái: bấm **Xu hướng & bất thường**. Giữ Động cơ 001. Chỉ vùng xám → đường đứt → vạch cam → vạch đen, rồi histogram bên dưới.

Đọc

Đèn vàng của động cơ train 1 bật ở cycle **84**, còn **108** cycle nữa mới hỏng. Biểu đồ dưới cho thấy cả 100 động cơ đều được báo trước như vậy.

Bước 4 – Cảnh báo sớm (25 giây, hết lúc 13:20)



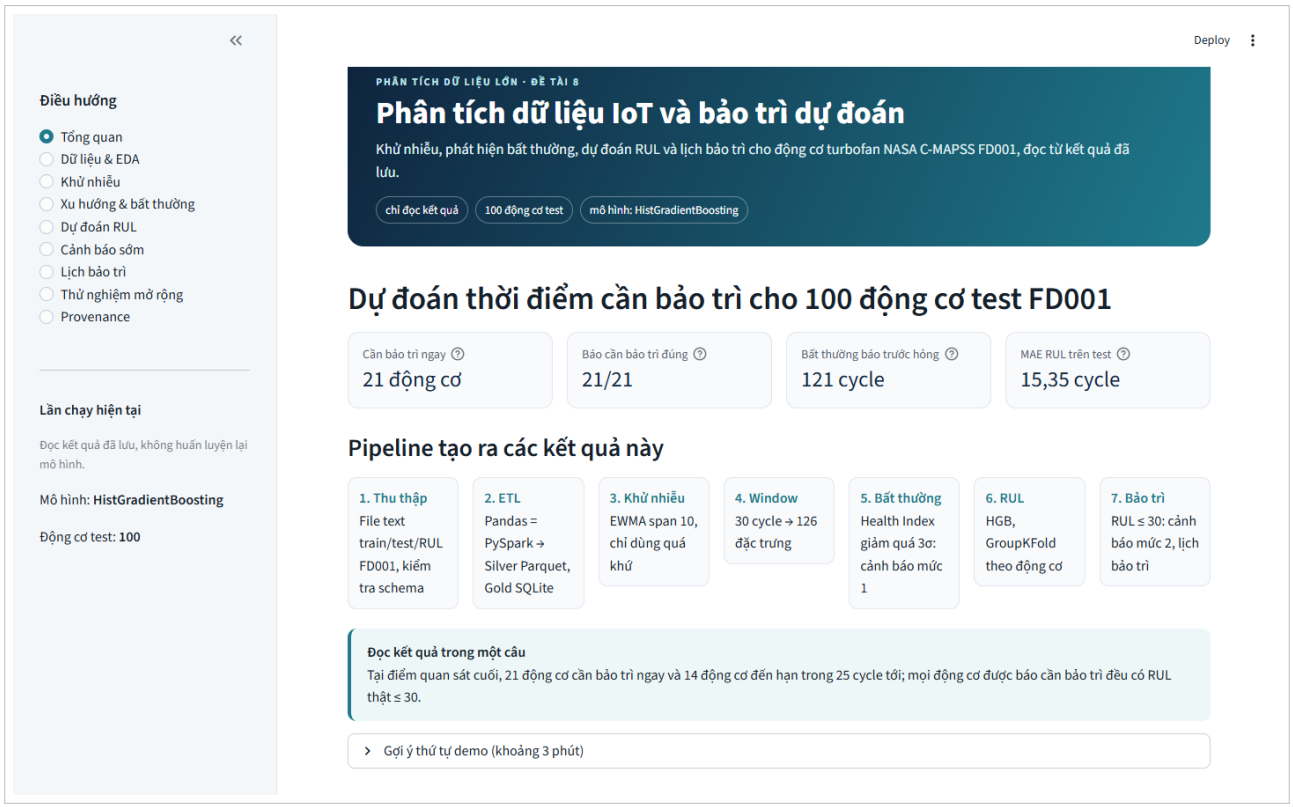
Bấm

Thanh trái: bấm **Cảnh báo sớm**. Ô "Xem quỹ đạo của động cơ": chọn `Động cơ 001`. Chỉ vạch đứng ở cycle 162.

Đọc

Cùng động cơ 1, đèn đỏ bật ở cycle **162**. Vậy là: vàng ở 84, đỏ ở 162, hỏng ở 192.

Bước 5 – Kết demo (10 giây, hết lúc 13:30)



Bấm

Thanh trái: bấm **Tổng quan**. Sau đó `Alt+Tab` về PowerPoint, sang slide 14.

Đọc

Mọi con số trên dashboard đều đọc từ cùng kết quả với báo cáo và slide, không có số nào làm tay. Em xin quay lại slide cuối.

Slide 14/20 Cảm ơn

10 giây hết slide lúc 13:40



Nhìn vào

Nhìn về phía giảng viên, mỉm cười, dừng lại chờ câu hỏi.

Đọc

Từ 21 con số thô mỗi cycle, hệ thống trả lời được câu hỏi mỗi sáng: **hôm nay đưa động cơ nào vào xưởng**. Em xin cảm ơn thầy/cô và các bạn đã lắng nghe, và rất mong nhận được câu hỏi.

Câu hỏi phản biện

Trả lời ngắn trước, chỉ thêm chi tiết khi được hỏi tiếp. Nếu cần hình minh họa, quay lại slide ghi trong ngoặc.

Hỏi: Vì sao chọn EWMA để khử nhiễu? (slide 5)

Trả lời: EWMA chỉ dùng quá khứ nên không rò rỉ tương lai, chỉ có một tham số và phản ứng nhanh hơn trung bình trượt thường khi xu hướng đổi. Span 10 em cố định trước, không chỉnh theo kết quả.

Hỏi: Không có nhãn bất thường thì kiểm chứng thế nào? (slide 7)

Trả lời: Em so mỗi động cơ với 30 cycle đầu của chính nó và đo số cycle báo trước khi hỏng. Em chưa đo được tỷ lệ báo động giả vì mọi động cơ train đều đi đến hỏng. Trên test, mức theo dõi không bỏ sót động cơ nào cần bảo trì, nhưng còn rộng.

Hỏi: Vì sao chọn 3 sigma và 5 cycle liên tiếp? Đổi số khác thì sao? (slide 7)

Trả lời: Hai con số này em cố định trước khi chạy, theo lệ thường của biểu đồ kiểm soát chất lượng: 3 sigma là mức mà nếu chỉ do dao động ngẫu nhiên thì rất hiếm khi vượt, còn 5 cycle liên tiếp để một cái gai lẻ không làm hệ thống la làng. Sau đó em có chạy lại cả lưới 2, 3, 4 sigma nhân với 3, 5, 10 cycle, tổng cộng 9 cấu hình (Bảng 19 trong báo cáo, và có trên dashboard). Kết quả là cấu hình nào cũng bắt đủ 100 trên 100 động cơ, và động cơ báo muộn nhất vẫn còn ít nhất 50 cycle mới hỏng. Cái thay đổi chỉ là đánh đổi. Hạ xuống 2 sigma, 3 cycle thì báo sớm hơn, trung vị 136 cycle, nhưng có 17 động cơ bị báo ngay sau đoạn tham chiếu, giống cái chuông báo cháy kêu khi mới bật bếp. Nâng lên 4 sigma, 10 cycle thì không còn báo quá sớm, nhưng mất khoảng 22 cycle báo trước. 3 sigma, 5 cycle nằm giữa: chỉ 1 trường hợp báo quá sớm, trung vị 121 cycle. Nói gọn: kết luận không phụ thuộc vào con số em chọn.

Hỏi: Vì sao chia GroupKFold theo động cơ? (slide 8)

Trả lời: Hai window liền kề của cùng động cơ trùng 29 trên 30 cycle. Chia ngẫu nhiên theo dòng sẽ đưa các window gần như giống nhau vào cả hai phía, làm sai số đẹp giả tạo.

Hỏi: Có rò rỉ dữ liệu không? (slide dự phòng 15)

Trả lời: Window, EWMA và quy tắc bất thường chỉ dùng quá khứ; mọi window của một động cơ nằm cùng một fold; Health Index chỉ học trên train; nhãn test chỉ đọc sau khi đã ghi dự đoán và lịch bảo trì.

Hỏi: Vì sao 49% cảnh báo bị trễ? (slide 9)

Trả lời: Động cơ suy giảm nhanh có RUL thật thấp hơn điều mô hình kỳ vọng ở cùng mức sensor, nên dự đoán chạm 30 muộn hơn. Ngưỡng 40 giảm tỷ lệ trễ xuống 6%, đổi lại báo sớm nhiều hơn.

Hỏi: Mức theo dõi tăng cường có quá rộng không? (slide 10)

Trả lời: Có, 41 trên 59 động cơ ở mức này còn trên 60 cycle. Mức này dùng để tăng tần suất kiểm tra, không dùng để lên lịch can thiệp.

Hỏi: Có động cơ nào bị xếp lịch bảo trì sau khi đã hỏng không? (slide 10)

Trả lời: Có, em nói thẳng luôn: 12 trên 100 động cơ có ngày bảo trì dự kiến muộn hơn lúc hỏng thật, từ 4 đến 27 cycle. Nhưng cả 12 chiếc đều còn ít nhất 77 cycle nữa mới hỏng, tức là toàn những động cơ còn xa. Ở vùng đó mô hình hay đoán dư tuổi thọ, giống dự báo thời tiết hai tuần tới thì kém hơn dự báo ngày mai. Trong vận hành, lịch được tính lại mỗi lần có dữ liệu mới, nên những động cơ này sẽ được xếp lại nhiều lần trước khi đến hạn. Bài học em rút ra là không nên chốt lịch xa chỉ từ một lần dự đoán. Còn với 21 động cơ báo cần bảo trì ngay thì đúng cả 21.

Hỏi: Dữ liệu chỉ 5,7 MB, sao gọi là big data? Bỏ Hadoop và Spark thì quyết định bảo trì có đổi không? (slide 11)

Trả lời: Với đúng 100 động cơ FD001 thì không đổi, và em nói thẳng điều đó. Nhưng em đo: nhân dữ liệu lên 100 lần, Pandas mất khoảng 18 phút, Spark khoảng 3 phút; lên 200 lần, Pandas không xong trong 30 phút,

Spark xong trong khoảng 6,5 phút. Phần big data của bài là kiến trúc để khi đội động cơ lớn lên vẫn chạy được: lưu trữ phân lớp Parquet, SQLite, HDFS, và ba cách làm Pandas, PySpark, MapReduce khớp tuyệt đối. Em chưa chạy trên cluster nhiều máy.

Hỏi: Hadoop nằm ở đâu trong bài? Sao chỉ có một node? (slide 3, slide dự phòng)

Trả lời: Em dựng Hadoop 3.4.3 trong Docker, đúng kiểu Hadoop Sandbox của Chương 2: NameNode, DataNode cho HDFS và ResourceManager, NodeManager cho YARN. File raw được đưa lên HDFS. Job MapReduce viết bằng Python qua Hadoop Streaming tính số cycle, cycle đầu, cycle cuối của từng động cơ; Spark đọc HDFS, ghi tầng Silver dạng Parquet lên HDFS rồi tính lại. Cả hai khớp 200 trên 200 động cơ với Pandas. Một node là vì đề cương ghi không cần dựng cluster thật; nó chứng minh phép tính đúng trên HDFS, chứ không dùng để đo tốc độ. Ví dụ dễ hình dung: map giống chia đống phiếu khám cho từng người ghi "động cơ số mấy, cycle thứ mấy", reduce giống gom phiếu theo từng động cơ rồi lấy cycle lớn nhất là tuổi thọ. Dữ liệu 5,7 MB nằm gọn trong một block 128 MB; nếu lớn hơn, HDFS sẽ chia thành nhiều block và YARN chạy nhiều map song song.

Hỏi: Sao không dùng LSTM hay Transformer? (slide dự phòng 19)

Trả lời: Trong báo cáo, em đã thử nested CV và thêm đặc trưng lịch sử; không hướng nào cải thiện đồng thời sai số và cảnh báo. Mô hình sâu hơn phải so trên cùng cách đánh giá theo động cơ; em chưa có kết quả đó trong báo cáo nên chưa kết luận.

Hỏi: Kết quả có dùng được cho động cơ thật không?

Trả lời: Chưa. C-MAPSS là dữ liệu mô phỏng, không có chi phí bảo trì hay lịch sử sửa chữa, và mô hình FD001 cũng không chuyển thẳng được sang điều kiện vận hành khác.

Hỏi: Câu không biết trả lời

Trả lời: "Dạ, phần này em chưa kiểm tra trong bài; em xin ghi nhận để bổ sung." Không đoán số liệu.

Số liệu tra nhanh

Nội dung	Số liệu
Dữ liệu FD001	100 động cơ train, 100 test; 20.631 dòng train, 13.096 dòng test; 21 sensor
Pandas vs PySpark	Sai khác 0. Tính toán (không ghi file): 100×: Pandas 1.075 giây, Spark 196 giây (nhanh hơn 5,5 lần); 200×: Pandas không xong trong 30 phút, Spark 392 giây
Hadoop	3.4.3 một node trong Docker; MapReduce trên YARN (3 map, 1 reduce) và Spark đọc HDFS đều khớp 200/200; fsck HEALTHY
Thu thập	Tải từ data.nasa.gov, MD5 gói khớp, 12/12 file đúng SHA-256
Khử nhiễu EWMA	Span 10, $\alpha \approx 0{,}18$; giảm 83,6–86,4% dao động, trung vị 86,3%
Window	30 cycle, 21 × 6 = 126 đặc trưng; 17.731 window train, 10.196 window test
Xu hướng	15/21 sensor thay đổi có ý nghĩa; 12 sensor đổi cùng hướng ở 100/100 động cơ, ví dụ sensor 4, 7, 11, 12, 20
Bất thường	100/100 động cơ train; trung vị 121 cycle trước khi hỏng (72,5 nếu không khử nhiễu); đã qua khoảng 39% vòng đời
Độ nhạy bất thường	9 cấu hình (2/3/4σ × 3/5/10 cycle) đều 100/100; lead time nhỏ nhất $\geq$ 50; 2σ–3 cycle: trung vị 136, 17 báo sớm; 4σ–10 cycle: 98,5, 0 báo sớm
Mô hình	HistGradientBoosting, GroupKFold 5 fold; MAE CV 20,21 (Ridge 23,99)
Kết quả test	MAE 15,35 (CI 95%: 12,73–18,09); RMSE 20,54; NASA 1.513; MAE 4,38 khi RUL thật $\leq$ 30
Cảnh báo ngưỡng 30 (OOF train)	44 trước, 7 đúng lúc, 49 muộn, 0 bỏ sót; báo trước trung vị 30 cycle
Cảnh báo ngưỡng 40	Kịp thời 94% (ngưỡng 30: 51%); trễ 6%
Lịch bảo trì	21 cần bảo trì, 59 theo dõi, 20 bình thường; 21/21 đúng; 14 đến hạn trong 25 cycle tới; 12 động cơ có lịch muộn hơn lúc hỏng 4–27 cycle (RUL thật đều $\geq$ 77)
Ví dụ động cơ 1	Bất thường cycle 84; cảnh báo RUL cycle 162; hỏng cycle 192
Ví dụ động cơ 90	Cycle 146; RUL dự đoán 31,2; bảo trì cycle 147; bất thường từ cycle 67
Chuyển miền	MAE 47,39–60,32 (huấn luyện trên chính subset: 22,36–28,33); tăng 1,7–2,7 lần